Cheatsheet AZ-104 — 04 · Storage accounts: tipos, redundancia, cifrado, object replication, firewall, Storage Explorer y AzCopy

1. Tipos de cuenta

Tipo	Servicios	Redundancia	Cuándo
Standard general-purpose v2 (StorageV2)	Blob (incl. Data Lake Gen2), Files, Queue, Table	LRS, ZRS, GRS, RA-GRS, GZRS, RA-GZRS	La opción por defecto para casi todo; única con **geo-redundancia** y con **access tiers**
Premium block blobs (BlockBlobStorage)	Block y append blobs	LRS, ZRS	Muchas transacciones, objetos pequeños, latencia baja constante. **Sin tiers**
Premium file shares (FileStorage)	Solo Azure Files: SSD provisioned v1 / v2 (y HDD provisioned v2)	LRS, ZRS (HDD v2 también GRS / GZRS)	Ficheros con IOPS altos; único tipo con **NFS 4.1**
Premium page blobs	Solo page blobs	LRS (ZRS en algunas regiones)	Discos no administrados / VHD; raro hoy

- **Legacy:** General-purpose v1 y Blob Storage están en retirada → **upgrade a GPv2** (sin downtime, **irreversible**). Las cuentas clásicas (ASM) se retiraron en agosto de 2024. No se puede cambiar de tipo después de crear: hay que crear otra cuenta y copiar.
- **Nombre:** 3-24 caracteres, solo minúsculas y números, **único en todo Azure**. Endpoints: `https://<cuenta>.blob.core.windows.net`, `.file.`, `.queue.`, `.table.`, `.dfs.` (Data Lake) y `.z<n>.web.` (sitio estático, contenedor `$web`).
- Límites por defecto: **250** cuentas por región y suscripción (500 bajo petición), **5 PiB** por cuenta, 20 000-40 000 peticiones/s, 400 reglas IP y 400 reglas de VNet por cuenta.
- Al crear: performance (Standard / Premium), redundancia, **access tier** por defecto (Hot / Cool / Cold), **hierarchical namespace** (Data Lake: carpetas reales, ACL POSIX; se puede activar después pero no desactivar), secure transfer (HTTPS) on, TLS mínimo 1.2, acceso anónimo a blobs **desactivado**, acceso con clave permitido, **infrastructure encryption** (solo al crear), **large file shares**.

2. Redundancia

Opción	Copias	Durabilidad	Sobrevive a	Lectura en secundaria
LRS	3 en un datacenter	11 nueves	Fallo de disco, nodo o rack	—
ZRS	3 en **3 zonas** de la región	12 nueves	Caída de un datacenter / zona	—
GRS	LRS + 3 copias LRS **asíncronas** en la región emparejada	16 nueves	Caída de la región (con failover)	No
RA-GRS	GRS + endpoint `–secondary`	16 nueves	Igual, y además **lee** sin failover	**Sí**
GZRS	ZRS + 3 copias LRS en la región emparejada	16 nueves	Zona y región	No
RA-GZRS	GZRS + lectura	16 nueves	Zona y región, lectura siempre	**Sí**

- **Restricciones:** Premium solo LRS / ZRS. **Azure Files no admite RA-GRS ni RA-GZRS** (nunca lee de la secundaria). El tier **Archive** no existe en ZRS / GZRS / RA-GZRS. Las copias geo son **asíncronas**: RPO ≈ 15 min (**Last Sync Time** indica hasta dónde está replicado).
- **Cambiar la redundancia:** la mayoría de cambios se hacen **en la propia cuenta** (Settings → Redundancy): LRS ↔ GRS / RA-GRS son inmediatos; LRS ↔ ZRS, GRS ↔ GZRS son una **conversión** (customer-initiated, puede tardar días; o abrir ticket). Si hay blobs en Archive hay que rehidratarlos antes de pasar a ZRS / GZRS. No hay conversión Standard ↔ Premium: cuenta nueva + copia (AzCopy).
- **Failover:** con GRS / GZRS puedes forzar un **customer-managed failover** (no planificado) cuando la región primaria cae: la secundaria pasa a primaria, la cuenta queda en **LRS** y hay que **volver a configurar GRS**; puede perder los datos no replicados. También existe el **planned failover** (sin pérdida, para simulacros). Con RA-GRS basta con leer del endpoint `–secondary` sin failover. No se puede hacer failover con object replication activo, ni con Azure File Sync sin soporte.

3. Cifrado

Mecanismo	Qué es	Detalle
SSE con claves de Microsoft	Cifrado en reposo AES-256 **siempre activo**, sin coste ni configuración	No se puede desactivar
Customer-managed keys (CMK)	Tu clave en **Key Vault** (o Managed HSM) + **managed identity** de la cuenta	El vault necesita **soft delete y purge protection**; rotación automática si referencias la clave sin versión; revocar la clave = datos inaccesibles
Customer-provided keys	El cliente manda la clave en cada petición (solo blobs)	Para apps que gestionan sus claves; no para examen general
Infrastructure (double) encryption	Segunda capa de cifrado en la infraestructura	Solo se activa **al crear** la cuenta
Encryption scopes	Claves distintas por contenedor o blob dentro de la misma cuenta	Aislar datos de varios clientes en una cuenta
En tránsito	**Secure transfer required** (solo HTTPS y SMB 3.x cifrado), TLS mínimo	Desactivarlo solo para SMB 2.1 heredado (y solo dentro de la región)

- Claves de acceso, SAS y RBAC son **autorización**, no cifrado. Azure Disk Encryption y encryption at host son de **discos de VM**, no de la cuenta (cheatsheet 08).

4. Object replication (blobs)

Aspecto	Regla
Qué copia	**Block blobs** (no append, no page, no snapshots) de un contenedor origen a uno destino, de forma **asíncrona**, con sus versiones y metadatos
Requisitos	**Blob versioning** en origen y destino, **change feed** en origen; cuentas GPv2 o Premium block blob; **sin** hierarchical namespace
Topología	Misma región o distinta, misma suscripción o distinta, incluso otro tenant (si se permite). Un origen → máximo **2** cuentas destino; **1 000 reglas** por política
Filtros	Prefijo del nombre y fecha mínima de creación; por defecto solo blobs **nuevos** (se puede incluir los existentes)
Destino	Queda de **solo lectura** mientras hay política (escribir devuelve 409); un blob ya replicado se puede archivar en destino, pero sus cambios posteriores dejan de replicar
Para qué	Reducir latencia por región, procesar en varias regiones, distribuir resultados, **compliance** / copia de datos; **no sustituye a GRS** (es por contenedor y lo controlas tú)
Rompe si	Un blob origen o destino pasa a **Archive**, hay política de inmutabilidad en destino, o se usa failover de cuenta

5. Firewall y redes de la cuenta

Ajuste	Opciones	Detalle
Public network access	Enabled from all networks · Enabled from **selected virtual networks and IP addresses** · **Disabled**	Disabled = solo private endpoints
Virtual network rules	Subredes con el **service endpoint** `Microsoft.Storage` (misma región) o `Microsoft.Storage.Global` (cualquier región)	El tráfico llega con **IP privada** de origen; hasta 400 reglas; VNets de cualquier suscripción o tenant
IP network rules	IPs **públicas** IPv4: una IP individual o un rango CIDR de **/30 o mayor** (no /31 ni /32, no rangos privados); no sirven para clientes de la misma región de Azure (esos usan VNet rules)	Para on-prem: la IP pública de salida (o las IPs NAT de ExpressRoute Microsoft peering); hasta 400
Resource instance rules	Permitir recursos concretos de Azure (Synapse, Backup vaults, etc.) por identidad	Para servicios que no se pueden aislar por IP / VNet
Exceptions	"Allow Azure services on the **trusted services list**" · lectura de **resource logs** · lectura de **metrics**	Backup, Monitor, Defender, Site Recovery... siguen funcionando con la red cerrada
Private endpoint	NIC con IP privada en tu VNet por sub-recurso (blob, file, dfs, queue, table, web) + zona privada `privatelink.<servicio>.core.windows.net`	Acceso desde on-prem por VPN / ExpressRoute y desde VNets emparejadas; es la respuesta a "no public endpoint" (cheatsheet 13)

- Con el firewall activo, el **portal, Storage Explorer y AzCopy desde tu PC** fallan ("not authorized") hasta añadir tu **IP pública** a las reglas (o usar "Add your client IP address").
- **Service endpoint** = sigue siendo el endpoint público pero solo acepta esas subredes; gratis; no sirve desde on-prem. **Private endpoint** = IP privada, DNS privado, coste por hora y GB; sirve desde on-prem.
- Otros ajustes de la cuenta: **Allow Blob anonymous access** (si está en Disabled ningún contenedor puede ser público), **Allow storage account key access** (Disabled = solo Entra ID y user delegation SAS), **Default to Microsoft Entra authorization in the portal**, **Allow cross-tenant replication**.

6. Storage Explorer, AzCopy y transferencia masiva

Herramienta	Cómo autentica	Para qué
Azure Storage Explorer (app de escritorio)	Suscripción (Entra ID), nombre + clave, **SAS URI**, connection string, emulador	Explorar y gestionar blobs, ficheros, colas y tablas; subir / bajar; cambiar tier; crear SAS y stored access policies; ACL de Data Lake; ver soft-deleted; snapshots de shares. Para ver datos con Entra ID necesita rol **Storage Blob Data Reader** (Reader a secas no ve datos)
AzCopy (línea de comandos)	`azcopy login` (Entra ID), `--identity` (managed identity) o **SAS en la URL**; Files: SAS (o Entra con rol Storage File Data Privileged Contributor)	Copias masivas y scriptables: local ↔ blob / Files, **blob ↔ blob** entre cuentas (servidor a servidor), **S3 / Google Cloud → Azure**, sincronización incremental, reanudar jobs
Azure Import/Export	Tus propios discos SATA/SSD cifrados con BitLocker + herramienta WAImportExport	Importar a Blob o Files, exportar solo Blob; cuando no quieres hardware de Microsoft
Data Box Disk / Data Box 120 / Data Box 525	Dispositivos de Microsoft (hasta 40 TB en discos SSD · **120 TB** útiles · **525 TB** útiles; el Data Box de 80 TB y el Data Box Heavy están retirados o en retirada)	Decenas o cientos de TB con poco ancho de banda; Data Box Gateway = appliance virtual **online**
Azure Storage Mover	Servicio gestionado	Migrar shares SMB / NFS on-prem a Azure Files o Blob por red

```
azcopy login                                  # Entra ID (o --identity en una VM con MI)
azcopy copy "C:\datos" "https://st1.blob.core.windows.net/cont?<SAS>" --recursive
azcopy copy "https://src.blob.core.windows.net/c1?<SAS>" "https://dst.blob.core.windows.net/c2?<SAS>" --recursive
azcopy sync "C:\datos" "https://st1.blob.core.windows.net/cont?<SAS>" --recursive --delete-destination=true
azcopy copy ... --block-blob-tier Cool --include-pattern "*.pdf" --put-md5 --cap-mbps 100
azcopy make "https://st1.blob.core.windows.net/nuevo?<SAS>"   · azcopy list ... · azcopy remove ...
azcopy jobs list · azcopy jobs resume <jobId>                 # reanudar una copia interrumpida
```

- `copy` sobrescribe por defecto; `sync` es **unidireccional** e incremental (compara fecha de modificación) y solo borra en destino con `--delete-destination`. Las copias **cuenta a cuenta** no pasan por tu PC. Para Azure Files, AzCopy exige SAS salvo versiones recientes con Entra ID.
- Elegir: pocos GB o TB con buen ancho de banda → AzCopy / Storage Explorer; decenas de TB y poca red → Data Box Disk / Data Box 120; cientos de TB → Data Box 525; "no third-party hardware", "use our own drives" → Import/Export; migración continua de un file

server → Azure File Sync.

7. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Storage)	Azure CLI
Crear cuenta	`New-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -Location westeurope -SkuName Standard_GRS -Kind StorageV2 -AccessTier Hot -MinimumTlsVersion TLS1_2 -AllowBlobPublicAccess $false`	`az storage account create -n st1 -g RG1 -l westeurope --sku Standard_GRS --kind StorageV2 --access-tier Hot --min-tls-version TLS1_2 --allow-blob-public-access false`
Cambiar redundancia o tier	`Set-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -SkuName Standard_GRS` · `-AccessTier Cool` · a ZRS / GZRS (conversión): `Start-AzStorageAccountMigration -ResourceGroupName RG1 -AccountName st1 -TargetSku Standard_ZRS`	`az storage account update -n st1 -g RG1 --sku Standard_RAGRS` · `--access-tier Cool` · a ZRS / GZRS: `az storage account migration start -n st1 -g RG1 --sku Standard_ZRS`
Upgrade GPv1 → GPv2	`Set-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -UpgradeToStorageV2`	`az storage account update -n st1 -g RG1 --set kind=StorageV2`
Firewall	`Update-AzStorageAccountNetworkRuleSet -ResourceGroupName RG1 -Name st1 -DefaultAction Deny -Bypass AzureServices` · `Add-AzStorageAccountNetworkRule ... -IPAddressOrRange 203.0.113.0/24` · `-VirtualNetworkResourceId <subnet id>`	`az storage account update -n st1 --default-action Deny --bypass AzureServices` · `az storage account network-rule add -n st1 --ip-address 203.0.113.0/24` · `--vnet-name vnet1 --subnet sub1`
Failover	`Invoke-AzStorageAccountFailover -ResourceGroupName RG1 -Name st1`	`az storage account failover -n st1 -g RG1`
Endpoints y claves	`(Get-AzStorageAccount -ResourceGroupName RG1 -Name st1).PrimaryEndpoints` · `Get-AzStorageAccountKey`	`az storage account show -n st1 --query primaryEndpoints` · `az storage account keys list -n st1`
Object replication	`New-AzStorageObjectReplicationPolicy -ResourceGroupName RG1 -StorageAccountName dst -SourceAccount src -Rule <regla>`	`az storage account or-policy create --account-name dst --source-account src --source-container c1 --destination-container c2`
Context de PowerShell	`$ctx = New-AzStorageContext -StorageAccountName st1 -UseConnectedAccount` (Entra) · `-StorageAccountKey <key>` · `-SasToken <sas>`	CLI: `--auth-mode login` (Entra) · `--account-key` · `--sas-token` · `--connection-string`

8. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Blobs, colas, tablas y ficheros, geo-redundancia, tiers ..... Standard general-purpose v2
├─ NFS, IOPS altos en ficheros ..... Premium file shares (FileStorage)
├─ Muchas transacciones pequeñas, latencia mínima en blobs ..... Premium block blobs
├─ Sobrevivir a la caída de un datacenter dentro de la región ..... ZRS
├─ Sobrevivir a la caída de la región y poder LEER mientras tanto ..... RA-GRS / RA-GZRS
├─ Sobrevivir a región + zona ..... GZRS
├─ Datos que no pueden salir de la región ..... LRS o ZRS
├─ Copia de contenedores concretos a otra cuenta o región ..... Object replication (versioning + change feed)
├─ Cifrado con nuestra propia clave ..... CMK en Key Vault + managed identity
├─ Doble cifrado exigido por compliance ..... Infrastructure encryption (al crear)
├─ Solo accesible desde nuestra VNet ..... Firewall: selected networks + service endpoint
├─ Sin endpoint público, acceso desde on-prem ..... Private endpoint + DNS privado
├─ Backup / Monitor deben seguir accediendo con el firewall cerrado .... Exception: trusted Microsoft services
├─ Copiar TB por red de forma scriptable ..... AzCopy
└─ Cientos de TB con poco ancho de banda ..... Data Box 120 / 525, o Import-Export con discos propios
```

9. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"minimize cost", "data can be reconstructed"	LRS
"survive a datacenter outage", "zone failure"	ZRS (o GZRS si además región)
"read access during a regional outage"	RA-GRS / RA-GZRS
"Azure Files", "read from secondary region"	Imposible: Files no admite RA-*; usar GRS + failover
"archive tier" + "ZRS"	Incompatible: Archive solo LRS / GRS / RA-GRS
"change from LRS to GRS"	Settings → Redundancy (sin recrear)
"change from Standard to Premium"	Cuenta nueva + AzCopy
"after failover the account is LRS"	Normal: reconfigurar GRS después
"NFS file share"	Premium file shares (FileStorage)
"hierarchical namespace", "ACLs on folders", "analytics"	Data Lake Storage Gen2 (GPv2 + HNS)
"replicate blobs from container A to container B in another region"	Object replication
"object replication fails", "destination 409"	Falta versioning / change feed, blob en Archive, o escribir en destino
"encrypt with keys we control", "rotate keys"	Customer-managed keys en Key Vault
"storage not accessible from the portal after enabling firewall"	Añadir la IP pública del cliente (o trusted services para servicios)
"VM in a VNet must reach storage, no public access from internet"	Service endpoint + VNet rule (o private endpoint)
"on-premises access through private IP"	Private endpoint + VPN / ExpressRoute + DNS
"Azure Backup fails after restricting network"	Exception "trusted Microsoft services"
"copy 50 TB, 10 Mbps link"	Data Box

Enunciado	Respuesta
"sync a local folder to a container daily"	`azcopy sync` (scheduled)
"copy between two storage accounts without downloading"	`azcopy copy` cuenta a cuenta (con SAS en ambos lados)
"Storage Explorer: Reader cannot see blobs"	Añadir Storage Blob Data Reader o usar la clave

10. Errores a evitar

1. Elegir RA-GRS para Azure Files o Archive en una cuenta ZRS.
2. Creer que GRS permite leer de la secundaria sin failover: eso es **RA**-GRS.
3. Pensar que el failover deja la cuenta en GRS: queda en LRS y hay que reconfigurarla.
4. Intentar convertir una cuenta Standard en Premium o cambiar su tipo: cuenta nueva + copia.
5. Configurar object replication sin versioning en ambas cuentas y change feed en origen, o escribir en el contenedor destino.
6. Activar infrastructure encryption o hierarchical namespace sin saber que uno solo se activa al crear y el otro no se puede quitar.
7. Cerrar el firewall y olvidar la excepción de trusted services (Backup, Monitor) o la IP del cliente.
8. Usar `azcopy sync` esperando bidireccionalidad, o `azcopy copy` esperando que borre lo que ya no existe en origen.
9. Enviar 500 TB por una línea lenta en lugar de usar Data Box.